



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
INSTITUTO UNIVERSIDADE VIRTUAL
CURSO DE SISTEMAS E MÍDIAS DIGITAIS
PROJETO INTEGRADO I

RELATÓRIO TÉCNICO

Equipe: NEXUS ONE

BRUNNA RAIANY MOURA DOS SANTOS - 567216

FERNANDO DE OLIVEIRA BARROS - 568388

GABRIEL VITOR SALES NASCIMENTO - 571043

MARIA LEYDIANE DE MELO CONCEIÇÃO - 564906

SAMUEL BRUNO SILVA SECUNDO - 567568

TÚLIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS - 547813

Fortaleza - CE

Janeiro, 2026

SUMÁRIO

1. Identificação das necessidades específicas do cliente e problema	3
1.1. Contexto de Uso	4
1.2. Definição do público alvo	4
1.3. Perfis de usuário do público alvo	5
1.4. Personas e objetivos das personas	6
1.4.1 Persona Primária 1 – Técnico de Manutenção	6
1.4.2 Persona Primária 2 – Gestor / Supervisor	7
2. Coleta e Análise de Dados	8
2.1. Metodologia: Investigação Contextual e Design Participativo	8
2.2. Caracterização da Amostra	9
2.3. Resultados e Diagnóstico	9
3. Visão Geral da Aplicação (mapeamento do processo a ser implementado)	10
3.1. Especificações Técnicas e de IHC	10
3.2. Impactos e Valor Entregue (MVP)	10
4. Modelo Hierárquico de Tarefas	11
4.1. Estrutura e Flexibilidade do Modelo	11
4.2. Detalhamento dos Fluxos	11
5. Modelo Físico da Solução	14
6. Proposta de Interface	17
6.1. Arquitetura da Informação	18
6.2. Layout	18
6.3. Perspectivas de Interação	18
6.4. Controles e Affordances	19
6.5. Metáforas de Interface	19
6.6. Critérios de Qualidade de Uso	19
7. Protótipo de Alta Fidelidade	20
7.1. Tipografia e Cor	20
7.2. Meta-princípios de Usabilidade	20
7.2.1. Consistência	20
7.2.2. Hierarquia	21
7.2.3. Personalidade	21
7.3. Processo de Avaliação	21
7.3.1. Metodologia	21
7.3.2. Instrumentos	21
7.3.3. Resultados Obtidos	22
7.3.4. Diagnóstico e Correções Futuras	24
7.4. Link do Protótipo de Alta Fidelidade no Figma	24
8. Requisitos e Especificações do sistema	25
8.1. Requisitos	26
8.2. User Stories	28
8.3. Repositórios	30
• Repositório da Equipe: Nxusl	30
• Repositório do Projeto: SIG-Manutencao	30
9. Referências	31
10. Anexos	32
10.1. Termo De Consentimento Livre E Esclarecido	32
10.2. Roteiro De Entrevista Semiestruturada: Investigação Contextual	33
Introdução	33
Objetivo	33
Roteiro Da Entrevista	33

1. Identificação das necessidades específicas do cliente e problema

O cliente da equipe é o Instituto Robótica Sustentável (IRS), uma organização não governamental (ONG) que une tecnologia, educação e sustentabilidade para transformar a realidade de comunidades vulneráveis por meio da reciclagem de resíduos eletrônicos e da promoção da inclusão digital.

A organização social oferece oficinas e cursos gratuitos de informática, robótica e eletrônica sustentável, preparando jovens para o mercado de trabalho e estimulando o empreendedorismo social. Através de parcerias com empresas, escolas e instituições públicas e privadas, promove campanhas de conscientização ambiental, implanta pontos de coleta de lixo eletrônico e realiza eventos interativos, como batalhas de robôs e exposições tecnológicas, conectando inovação e responsabilidade socioambiental.

Além dessas atividades, o IRS conta com um setor que se dedica à venda, manutenção preventiva e (em sua maioria) corretiva de hardware de computadores, notebooks e celulares, agindo como uma importante fonte de renda para custos de alimentação, transportes, etc dos colaboradores voluntários da ONG. Tal setor será identificado como Célula de Manutenção daqui em diante e é onde reside o problema apresentado à equipe.

Nesse contexto, o desafio central apresentado está na inexistência de um sistema unificado (físico ou virtual) para registro, gerenciamento e análise das atividades da célula, o que resulta entre outras coisas em um processo de atendimento à comunidade muito informal (por exemplo, acordo verbal para diagnóstico e valor), problemas de registro quanto ao prazo para o diagnóstico, comunicação com o cliente, tempo para a finalização da Ordem de Serviço (OS) e na garantia oferecida, que atualmente é de 3 meses sem documento formal.

Como solução para o problema identificado, é proposto o desenvolvimento de um Sistema Integrado de Gestão da Célula de Manutenção (SIG-Manutenção). Este será implementado como uma Aplicação Web (ou Web App), que permitirá o registro, gerenciamento e análise de todas as ordens de serviço e operações financeiras da célula.

1.1. Contexto de Uso

Os principais usuários do sistema serão os técnicos responsáveis pela execução de diagnósticos e reparos em computadores, notebooks e celulares. Seu ambiente de trabalho é predominantemente prático e dinâmico, composto por bancadas de serviço, ferramentas e componentes eletrônicos. Os técnicos vão utilizar o SIG-Manutenção em um computador fixo com acesso à internet, localizado em suas estações de trabalho. O sistema será empregado para cadastrar clientes, abrir chamados de diagnósticos, registrar, executar e finalizar as ordens de serviço (OS). O uso ocorrerá em meio à rotina técnica, de forma intercalada com as atividades de manutenção, exigindo que a interface seja intuitiva, responsiva e de fácil navegação, uma vez que os usuários precisarão registrar informações rapidamente sem interromper o fluxo físico do trabalho.

O segundo tipo de usuário do sistema será o gestor/supervisor da célula de reparos de hardware do Instituto Robótica Sustentável. Ele é o responsável pelo acompanhamento geral das atividades e pela tomada de decisões administrativas. O sistema será utilizado em seu computador pessoal e, eventualmente, em dispositivos móveis, com o objetivo de supervisionar o desempenho do setor.

O contexto de uso também abrange a interação com os clientes externos, uma vez que o sistema permitirá o envio de ordens de serviço por e-mail para aprovação. Assim, parte da experiência de uso será indireta, ocorrendo na comunicação entre os técnicos e o cliente, mediada pela plataforma. Esse aspecto reforça a importância de um design que una clareza, padronização e confiabilidade, evitando erros de digitação ou ambiguidades nas informações transmitidas.

1.2. Definição do público alvo

Com base no contexto operacional da ONG, o público-alvo do projeto foi segmentado em dois grupos principais de usuários diretos e um grupo de impacto indireto. O primeiro grupo abrange técnicos de hardware, com faixa etária entre 18 e 35 anos e formação técnica em informática. Estes profissionais possuem familiaridade básica com ferramentas digitais, mas priorizam soluções diretas que reduzam a carga burocrática em seu ambiente dinâmico de trabalho.

O segundo grupo é composto pelo gestor ou supervisor do setor, profissional com formação em gestão ou tecnologia e idade entre 30 e 50 anos. Diferente dos técnicos, este perfil necessita de informações consolidadas e indicadores de produtividade para o acompanhamento estratégico. Por fim, embora o sistema seja de uso interno, os clientes externos da ONG figuram como beneficiários indiretos, uma vez que a plataforma mediará a transparência e a eficiência na comunicação dos reparos.

1.3. Perfis de usuário do público alvo

A partir da caracterização anterior e de atividades de pesquisa como visitas técnicas e brainstorming, os perfis foram mapeados segundo suas metas e frequência de interação com o sistema, conforme detalhado no Quadro 1.

Quadro 1 – Análise de perfil de usuários do sistema.

Tipo de Usuário	Papel no Sistema	Frequência de Uso	Meta Crítica	Priorização no Design
Técnico de Manutenção	Operador / Executor	Contínua (uso diário e constante).	Eficiência e Precisão no registro de OS, clientes e finalização de atendimentos.	Módulo de Execução/Operação.
Gestor da ONG	Gestor / Supervisor	Complementar (uso periódico para acompanhamento).	Clareza e Visibilidade dos dados de performance para supervisão e gestão.	Módulo de Análise/Dashboard.

Fonte: Elaboração própria.

Sob a ótica de IHC, a decisão de design central foi classificar ambos os perfis como usuários primários em seus respectivos contextos. Segundo Cooper (2014), um usuário é primário quando a interface deve ser projetada especificamente para atender às suas metas críticas. Ao isolar as necessidades de 'Operação' (Técnico) e 'Análise' (Gestor) em módulos distintos, busca-se evitar o 'design elástico' — o erro comum de tentar satisfazer todos os perfis em uma única tela, o que comprometeria a usabilidade para ambos. Ressalta-se que não foram identificados usuários secundários com interação direta na plataforma nesta fase do projeto.

1.4. Personas e objetivos das personas

1.4.1 Persona Primária 1 – Técnico de Manutenção



Pedro Soares de Azevedo, 26 anos, é técnico de hardware, atuando diretamente no setor de reparo. Residente no bairro Parangaba, em Fortaleza – CE, possui formação técnica em Informática pelo SENAI-CE e conta com cinco anos de experiência profissional na área de manutenção de computadores e notebooks. Solteiro e sem filhos, sua renda mensal gira em torno de R\$1.820,00.

Pedro realiza diagnósticos, a substituição de componentes e testes em equipamentos. Atualmente, o registro de suas atividades é feito de maneira manual, por meio de fichas de papel e planilhas avulsas, o que gera lentidão, desorganização e retrabalho. Para ele, a carga cognitiva ao usar o software deve ser mínima. Não é do seu interesse aprender um novo fluxo de trabalho, a aplicação é quem deve se adaptar a sua rotina.

O sistema, portanto, deve apresentar uma interface intuitiva, com formulários simplificados, busca otimizada e feedback visual claro, além de oferecer suporte ao trabalho ágil e independente, com mínima necessidade de treinamento. Outra característica importante é o modo como a interface vai lidar com erros, tendo em vista que ele digita rápido entre um reparo e outro.

1.4.2 Persona Primária 2 – Gestor / Supervisor



Maurício Ferreira de Andrade, 42 anos, é supervisor técnico do setor de reparo. Residente no bairro Aldeota, em Fortaleza – CE, é graduado em Gestão da Tecnologia da Informação pela Estácio-CE e possui 15 anos de experiência na área técnica, sendo os últimos cinco dedicados à supervisão de equipes. Casado e pai de dois filhos, possui renda mensal aproximada de R\$7.590,00.

Como supervisor, Maurício é responsável por coordenar a equipe de técnicos, monitorar o andamento das ordens de serviço e avaliar o desempenho operacional. Seu trabalho exige visão ampla e integrada dos processos, controle rigoroso de prazos e a geração de relatórios confiáveis para apoiar a tomada de decisões. Entre suas principais dores estão a falta de visibilidade consolidada, a dependência de planilhas manuais, a inconsistência dos dados fornecidos pelos técnicos e a dificuldade em identificar gargalos operacionais.

Para atender às suas metas, a hierarquia visual e a visualização de dados são elementos críticos no design do sistema. O SIG-Manutenção deve ser capaz de transformar os dados brutos inseridos pelos técnicos em informação estratégica processada por meio de dashboards administrativos, relatórios configuráveis e alertas automáticos.

2. Coleta e Análise de Dados

2.1. Metodologia: Investigação Contextual e Design Participativo

Para definir os requisitos do SIG-Manutenção, a equipe utilizou uma abordagem qualitativa baseada no método de Investigação Contextual, proposto por Beyer e Holtzblatt (1998). O objetivo central foi imergir no ambiente de trabalho dos usuários para compreender não apenas o que eles dizem fazer, mas como realmente executam suas tarefas no dia a dia. Porém, o processo não se limitou apenas à coleta passiva de informações; foi adotada uma postura participativa, integrando sessões breves de Tempestade de Ideias (*Brainstorming*) diretamente no ambiente de trabalho. Isso permitiu não apenas identificar os problemas atuais, mas também explorar, junto com os usuários, as primeiras hipóteses de solução em tempo real.

Para garantir a fidelidade das informações e a profundidade da análise, utilizou-se os seguintes procedimentos:

- **Entrevistas com Gravação de Áudio:** Entrevistas presenciais guiadas por um roteiro semiestruturado. Com o consentimento dos participantes, os áudios foram gravados para posterior análise detalhada, garantindo que nenhum requisito técnico ou nuance do discurso fosse perdido.
- **Observação Direta e Ideação:** A equipe imergiu na rotina do Instituto para acompanhar o fluxo de trabalho real. Durante essa etapa aplicou-se técnicas de *Brainstorming* contextual, estimulando os usuários a imaginar como seria o "sistema ideal" no exato momento em que lidavam com uma dificuldade. Essa dinâmica ajudou a revelar desejos latentes que dificilmente surgem em uma entrevista formal.

A sistematização dos dados coletados permitiu agrupar as principais "dores" dos usuários em eixos temáticos, como a "Inconsistência de Dados" e as "Barreiras de Comunicação". Essa síntese foi fundamental para alinhar o Modelo Mental dos usuários ao Modelo Conceitual do SIG-Manutenção, garantindo que as funcionalidades planejadas correspondam à lógica pragmática do Instituto. Como resultado, essa base empírica não apenas justifica as funcionalidades propostas, mas estabelece critérios de usabilidade que priorizam a redução da carga cognitiva e a eficiência operacional em todas as etapas da Célula de Manutenção.

2.2. Caracterização da Amostra

A pesquisa focou nos colaboradores que interagem diretamente com o fluxo de manutenção, garantindo que as visões operacional e estratégica fossem contempladas:

- **Operacional (Persona Pedro):** Técnico responsável pela execução dos reparos e atendimento direto.
- **Estratégica (Persona Maurício):** Gestor responsável pela supervisão da célula e controle financeiro.

A amostra foi composta por um técnico e o gestor principal da unidade, com acompanhamento de 4 horas de rotina produtiva para cada .

2.3. Resultados e Diagnóstico

A partir das entrevistas realizadas com os usuários principais, Técnico e Gestor, e das visitas de observação ao Instituto, foi possível identificar com clareza os principais pontos críticos do fluxo de trabalho e as necessidades do setor de manutenção.

Os resultados apontaram que o processo atual é majoritariamente manual, baseado em fichas físicas e planilhas, o que gera atrasos, retrabalho e dificuldades no acompanhamento das ordens de serviço. A persona operacional (Pedro) relatou que a falta de padronização nos registros compromete a eficiência do atendimento, dificulta a localização de informações e aumenta a chance de perda de dados importantes, como histórico de reparos e controle de peças utilizadas. Além disso, o envio de ordens de serviço aos clientes também apresenta atrasos devido à necessidade de processos intermediários manuais.

Do ponto de vista da supervisão, a persona estratégica (Maurício) identificou que a ausência de uma visão consolidada do setor dificulta o monitoramento da produtividade da equipe e a elaboração de relatórios precisos. O gestor também destacou a necessidade de indicadores visuais, relatórios automáticos e alertas de atrasos ou inconsistências, permitindo decisões mais rápidas e embasadas em dados confiáveis.

Esses resultados forneceram insumos fundamentais para o desenvolvimento do sistema, direcionando as funcionalidades prioritárias, como cadastro de clientes, criação e envio de ordens de serviço, acompanhamento de status e geração de métricas de desempenho. Além disso, reforçaram a necessidade de um sistema integrado, que una praticidade para os técnicos e controle efetivo para a supervisão, promovendo organização, confiabilidade e eficiência no setor de manutenção.

3. Visão Geral da Aplicação (mapeamento do processo a ser implementado)

O **SIG-Manutenção** é uma aplicação web *full-stack* projetada para centralizar e digitalizar a gestão da Célula de Manutenção do Instituto Robótica Sustentável. O sistema substitui fluxos informais por um processo digital auditável, focado na eficiência de registro, controle de prazos (SLA) e saúde financeira.

A solução foi estruturada para suportar o mapeamento de dois fluxos interdependentes, validados durante a etapa de investigação contextual:

- **Fluxo Operacional (Técnico):** Focado na redução da carga cognitiva através de uma interface baseada em **Kanban**. Prioriza a agilidade na abertura de Ordens de Serviço (OS) e a visibilidade imediata do *status* de cada reparo.
- **Fluxo Estratégico (Gestor):** Focado em **inteligência de dados**. Centraliza informações em *Dashboards* que automatizam o cálculo de margem de lucro (distinguindo peças de mão de obra) e monitoram o desempenho da equipe em tempo real.

3.1. Especificações Técnicas e de IHC

O desenvolvimento utiliza uma arquitetura moderna para garantir **acessibilidade e responsividade**, permitindo o uso em desktops de bancada ou dispositivos móveis no atendimento:

- **Tecnologias:** *Next.js* (Frontend), *Node.js* (Backend) e *MySQL* (Persistência de dados).
- **Interface (UI/UX):** Uso de componentes *ShadCN/UI*, selecionados por seguirem padrões de acessibilidade e garantirem uma hierarquia visual clara.
- **Abordagem IHC:** O design segue um ciclo iterativo centrado no usuário, onde os protótipos foram derivados diretamente das dores das personas (Pedro e Maurício).

3.2. Impactos e Valor Entregue (MVP)

A implementação do Mínimo Produto Viável (MVP) foca nos seguintes pilares de usabilidade e negócio:

- **Rastreabilidade:** Histórico digital auditável, eliminando registros verbais.
- **Gestão de SLA:** Monitoramento automático do diagnóstico (limite de 3 dias) com alertas visuais.
- **Automação Comunicacional:** Disparo de e-mails transacionais (orçamentos e conclusões), elevando o nível de serviço ao cliente final.

4. Modelo Hierárquico de Tarefas

O desenvolvimento da interface do SIG-Manutenção foi fundamentado na elaboração de Modelos Hierárquicos de Tarefas (HTA – *Hierarchical Task Analysis*). Esta técnica foi selecionada por sua eficácia em decompor objetivos complexos de alto nível em subobjetivos e operações concretas, permitindo mapear o fluxo de trabalho desde a triagem do equipamento até a entrega final (ANNETT; DUNCAN, 1967; SHEPHERD, 2001).

4.1. Estrutura e Flexibilidade do Modelo

O modelo conceitual traduz os requisitos funcionais em uma sequência digital lógica. Diferente de fluxogramas rígidos, o HTA aqui aplicado foca na hierarquia de metas, sendo dividido em dois fluxos principais que atendem às personas do projeto:

- **Fluxo do Técnico (Operacional):** Centrado na eficiência do reparo e registro de diagnósticos.
- **Fluxo do Gestor (Estratégico):** Voltado à supervisão de indicadores e gestão de recursos.

Embora o diagrama apresente uma ordem preferencial de execução, o sistema foi projetado para acomodar a natureza dinâmica de um laboratório de manutenção. Através de Planos de Execução flexíveis, o modelo permite a alternância entre tarefas e o tratamento de tarefas ubíquas — como interrupções para atendimento ou revisões de prioridade —, garantindo que o software se adapte ao ritmo real do usuário, e não o contrário.

4.2. Detalhamento dos Fluxos

Abaixo, apresentam-se as representações gráficas da decomposição de tarefas, detalhando as operações e os pontos de decisão crítica que orientarão o design da interface:

Figura 1 – Modelo Hierárquico de Tarefas – Fluxo Operacional (Técnico)

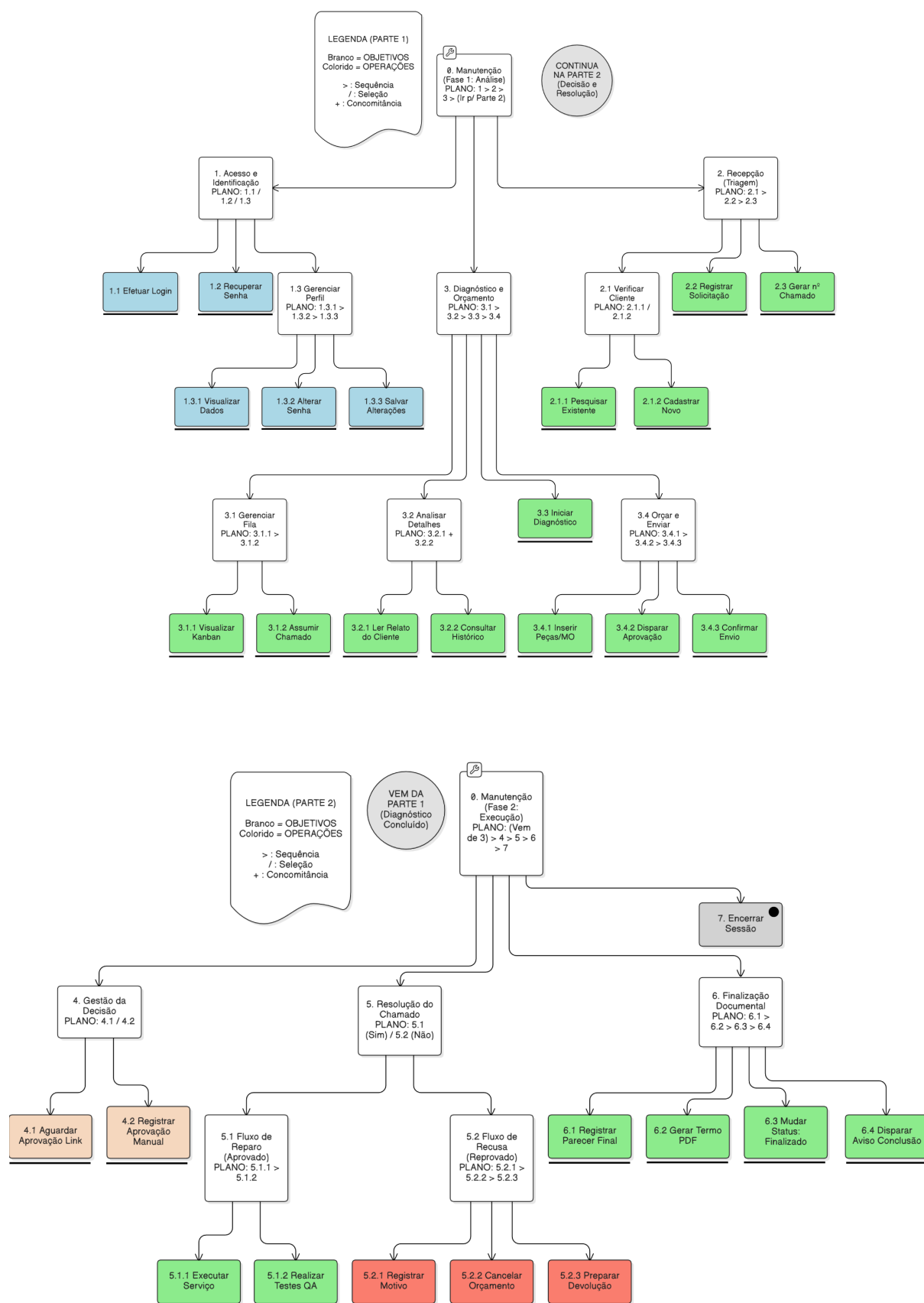
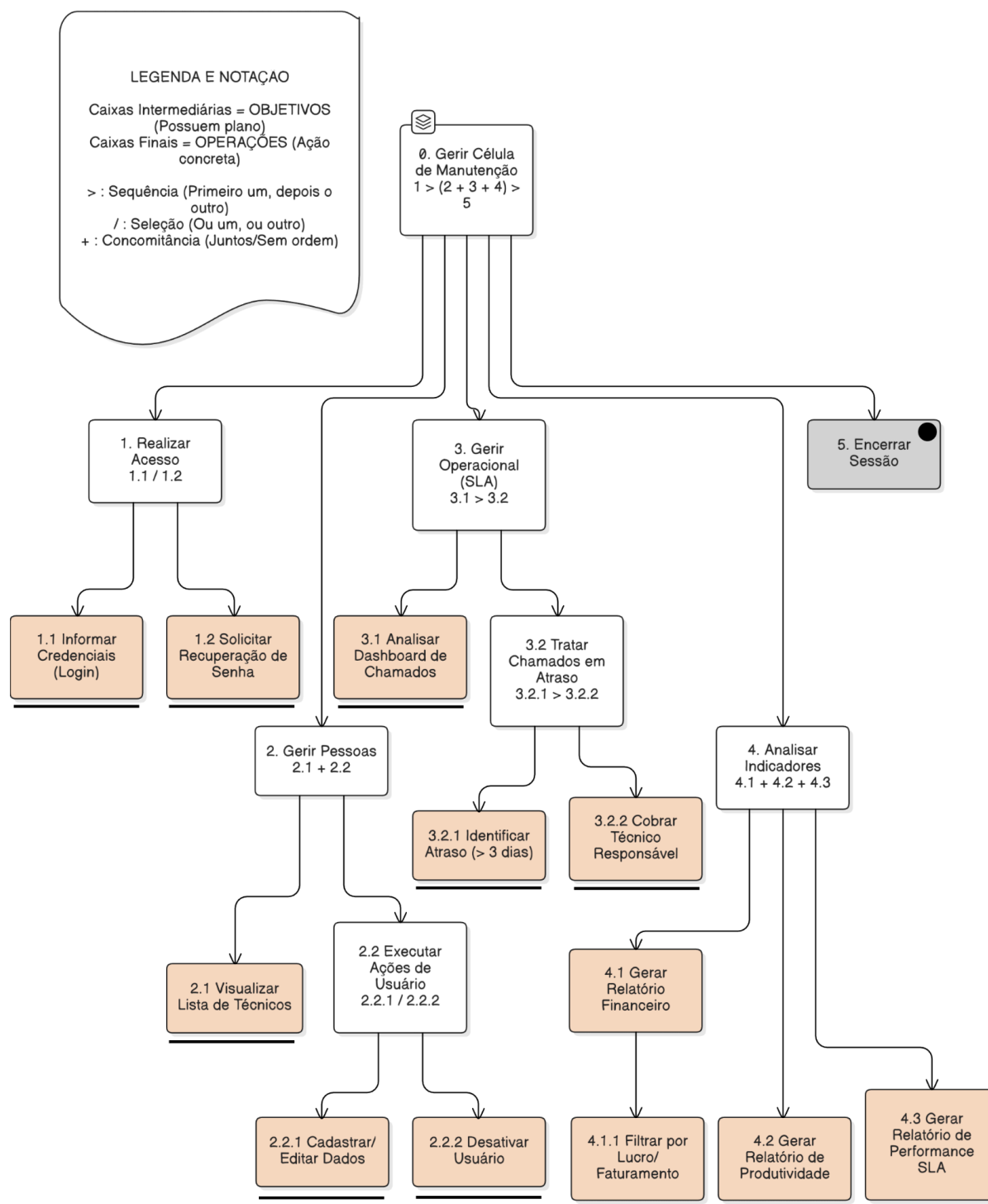


Figura 2 – Modelo Hierárquico de Tarefas – Fluxo Estratégico (Gestor)



As imagens em melhor resolução encontram-se na página do repositório da equipe.

Link: <https://github.com/NxusI/SIG-Manutencao/tree/main/documentos>

5. Modelo Físico da Solução

Definimos dois protótipos de baixa fidelidade, ambos seguindo o modelo conceitual, onde temos a atividade:

LOGIN> TELA DE CARREGAMENTO> TELA DE MENU> CADASTRO DE USUÁRIO>
CADASTRO DE CLIENTE> ABERTURA DE CHAMADO> CRIAÇÃO DE ORDEM DE
SERVIÇO> TELA DE STATUS DAS ORDENS> TELA DE GERENCIAMENTO E DASHBOARD.

TELA DE LOGIN

Login na sua conta

Login

Senha

login

TELA DE CARREGAMENTO

Logo

Logo

TELA DE MENU

Logo

bem vindo

cadastrar ➡

chamados ➡

dashboard ➡

gerencial

logout

TELA DE CADASTRO DE USUÁRIO

Logo

cadastrar ➡

cadastrar usuário

nome

email

login

senha

tipo ☐ tecnico ☐ supervisão

criar usuário

logout

TELA DE CADASTRO DE CLIENTE

Logo

cadastrar ➡

cadastrar usuário

cadastrar cliente

chamados ➡

logout

cadastrar cliente

nome

email

telefone

cadastrar

TELA DE CHAMADOS

Logo

cadastrar ➡

chamados ➡

abrir chamado

criar OS

logout

abrir chamado

cliente

responsável

data

equipamento

descrição

status

criar

TELA DE CRIAÇÃO DE OS

Logo

criar Ordem de Serviço

chamado

defeito

custo

valor

observação

prazo

enviar

logout

TELA DE STATUS

Logo

cadastrar ➡

chamados ➡

criar OS

status

logout

status do Ordem de Serviço

iniciado ☐

pendente ☐

aguardando ☐

cliente ☐

aprovada ☐

voltar

finalizar

TELA DE GERENCIAMENTO (EQUIPE)

Logo	gerenciar equipe
dashboard↓	nome tipo
gerencial	nome tipo
equipe	
performance	
finanças	
meu perfil	
gráficos	editar criar desativar
logout	

TELA DE GERENCIAMENTO (PERFORMANCE)

Logo	visualizar performance
dashboard↓	nome tipo
gerencial	nome tipo
equipe	nº de OS finalizadas
performance	
finanças	
meu perfil	
gráficos	abrir gráficos
logout	

TELA DE GERENCIAMENTO (FINANÇAS)

Logo	gerenciar finanças
dashboard↓	lucro no mês
gerencial	
equipe	
performance	
finanças	
meu perfil	
gráficos	abrir gráficos
logout	

TELA DE GERENCIAMENTO (PERFIL)

Logo	meu perfil
dashboard↓	nome tipo
gerencial	
equipe	
performance	
finanças	
meu perfil	
gráficos	editar alterar senha
logout	

TELA DE GERENCIAMENTO (GRÁFICOS)

Logo	gráficos
dashboard↓	lucro no mês
gerencial	nº de OS finalizadas
equipe	horas trabalhadas
performance	nº de equipamentos
finanças	
meu perfil	
gráficos	filtrar exportar
logout	

Este primeiro modelo traz um menu com funções retráteis, armazenando todos os acessos para o lado esquerdo e reservando o lado direito para contemplação e uso, de fato.

Agora, no segundo, utilizamos o menu clicável fixo e a aba da direita para seleção, contemplação e uso.

TELA DE LOGIN	TELA DE CARREGAMENTO
LOGIN SENHA LOGIN LOGO	LOGO CLIENTE NOSSA LOGO
TELA DE MENU	TELA DE CADASTROS
LOGO CADASTROS GERAR ORDEM GRÁFICOS LOGOUT SEJA BEM VINDO!	LOGO CADASTROS GERAR ORDEM GRÁFICOS LOGOUT CADASTROS USUÁRIO CLIENTE
CADASTRO DE USUÁRIOS	CADASTRO DE CLIENTES
LOGO CADASTROS GERAR ORDEM GRÁFICOS LOGOUT USUÁRIOS NOME TIPO EMAIL LOGIN SENHA ENTER	LOGO CADASTROS GERAR ORDEM GRÁFICOS LOGOUT CLIENTES NOME EMAIL TELEFONE ENTER
GERAR ORDEM	ABRIR CHAMADO
LOGO CADASTROS GERAR ORDEM GRÁFICOS LOGOUT ORDENS DE SERVIÇO ABRIR CHAMADO GERAR OS FILTRAR	LOGO CADASTROS GERAR ORDEM GRÁFICOS LOGOUT ABRIR CHAMADO CLIENTE TÉCNICO DATA DESCRIÇÃO STATUS ENTER
GERAR OS	GRÁFICOS
LOGO CADASTROS GERAR ORDEM GRÁFICOS LOGOUT GERAR OS CHAMADO DEFEITO CUSTO VALOR OBS ENTER	LOGO CADASTROS GERAR ORDEM GRÁFICOS LOGOUT GRÁFICOS MUDAR SENHA DESATIVAR USUÁRIO DESEMPENHO

Além disso, aproveitamos para demonstrar um princípio de layout que se seguirá para nossos próximos protótipos: Menu lateral para usabilidade e área de trabalho do outro lado, mantendo uma interface limpa e direta.

6. Proposta de Interface

Login to your account

Enter your email below to login your account

Email

m@example.com

PasswordForgot your password?

Login



The screenshot displays a web application interface for user management. On the left is a sidebar with a 'LOGO' placeholder, a 'Cadastrar' section containing 'Clientes' and 'Usuários' (the latter being selected), 'Chamados', and 'Ordem de Serviço'. At the bottom of the sidebar is a user profile for 'Qwe123 m@example.com' with a 'Sair' button. The main content area is titled 'Cadastrar > Usuário' and 'Gerenciar Usuários'. It features a '+ Adicionar Usuário' button and a table with columns: ID, Nome, E-mail, Login, Data de Cadastro, Editar, and Excluir. The table is currently empty. At the bottom right of the main area is a pagination control showing '< 1 2 >'.

LOGO

Cadastrar > Cliente

Gerenciar Clientes

Adicionar Cliente

ID	Nome	E-mail	Telefone	Data de Cadastro	Editar	Excluir
----	------	--------	----------	------------------	--------	---------

Qwe123
m@example.com

Sair

< 1 2 >

6.1. Arquitetura da Informação

A arquitetura da informação foi estruturada de forma hierárquica e funcional, visando reduzir a sobrecarga cognitiva no ambiente de oficina. A organização baseia-se em quatro pilares:

- **Sistemas de Organização:** As funcionalidades são agrupadas por contexto de uso (Cadastros, Operacional/Chamados e Gestão/OS), facilitando o acesso rápido do técnico Pedro às tarefas de execução.
- **Sistemas de Rotulagem:** Utilizou-se uma terminologia familiar ao domínio da manutenção (ex: "Ordens de Serviço", "Chamados"), garantindo a correspondência entre o sistema e o mundo real.
- **Sistemas de Navegação:** O uso de um menu lateral fixo permite que o usuário alterne entre contextos sem perder o estado da tarefa atual, essencial para o fluxo dinâmico da Célula de Manutenção.
- **Área de Conteúdo:** Ocupa a maior parte da interface, priorizando a visualização de dados e a legibilidade de tabelas de gerenciamento.

6.2. Layout

O layout segue princípios de design minimalista, utilizando o *framework* ShadCN/UI para garantir consistência visual.

- **Distribuição Espacial:** Adotou-se uma estrutura de duas colunas, onde o menu lateral atua como âncora de navegação e a área principal processa as interações de alta densidade de dados.
- **Contraste e Tipografia:** O uso de fundos neutros e tipografia *sans-serif* (Inter) destaca as informações críticas (como o *status* da OS), facilitando a "escaneabilidade" da tela pelo gestor Maurício.

6.3. Perspectivas de Interação

Atendendo aos preceitos da Engenharia Semiótica, o protótipo adota uma combinação de duas perspectivas fundamentais:

- **Perspectiva de Ferramenta:** O SIG-Manutenção é projetado como um instrumento que estende a capacidade produtiva do técnico Pedro. A interface baseada em Kanban e formulários objetivos permite que a ferramenta atue de forma transparente, focando na conclusão da tarefa de reparo.
- **Perspectiva de Parceiro de Discurso:** O sistema estabelece um diálogo com o usuário através de *feedbacks* imediatos, como notificações (*toasts*) de sucesso e mensagens de validação. O sistema orienta o usuário (Maurício) na tomada de decisão, "respondendo" sobre a saúde financeira e produtividade da equipe por meio de indicadores visuais.

6.4. Controles e Affordances

Os elementos de interface foram desenhados para que sua funcionalidade seja percebida intuitivamente (*perceived affordance*):

- **Campos de Texto:** Utilizam *placeholders* e máscaras que indicam o formato esperado, reduzindo erros de digitação.
- **Botões e Links:** Cores e variações de estado (*hover*) reforçam a natureza interativa dos elementos. Ícones universais (lápiz para editar, lixeira para excluir) facilitam o reconhecimento rápido da ação.

6.5. Metáforas de Interface

O sistema utiliza metáforas conceituais consolidadas para facilitar o aprendizado:

- **Pasta e Papel:** Representam cadastros e registros de serviço, conectando o digital ao antigo fluxo manual da ONG.
- **Kanban (Cartões):** Metáfora de fluxo de produção que permite visualizar a progressão física das tarefas em um ambiente virtual.

6.6. Critérios de Qualidade de Uso

- **Usabilidade:** Focada na eficácia e eficiência, permitindo que as tarefas críticas (abertura e fechamento de OS) sejam concluídas com o mínimo de cliques.
- **Comunicabilidade:** O design comunica a intenção do designer através de títulos claros e rótulos precisos, garantindo que o usuário compreenda o modelo conceitual da aplicação.
- **Acessibilidade:** Implementada através de alto contraste e componentes que suportam navegação via teclado, garantindo que o sistema seja inclusivo para diferentes perfis de usuários.

7. Protótipo de Alta Fidelidade

O protótipo de alta fidelidade do SIG-Manutenção representa a materialização das necessidades levantadas na investigação contextual, traduzindo requisitos funcionais em interfaces interativas. O design foi desenvolvido priorizando a eficiência do técnico e a clareza analítica do gestor.

7.1. Tipografia e Cor

A identidade visual foi construída sobre o *framework* de design ShadCN/UI, garantindo uma estética moderna e profissional, porém sem perder de vista a identidade visual do Instituto Robótica Sustentável, garantindo que o voluntário sinta que está no ambiente oficial da ONG.

As cores foram selecionadas para garantir contraste e hierarquia, respeitando o *Manual da Marca* da organização:

- **Verde Institucional (#20731d e #05a61d):** Utilizados como cores primárias. O tom mais escuro (#20731d) confere seriedade e contraste para leitura, enquanto o mais vibrante (#05a61d) destaca elementos interativos.
- **Amarelo Alerta (#f2d16d):** Utilizado estrategicamente para *feedbacks* de atenção, como notificações de SLA próximo ao vencimento ou *badges* de "Em Análise". O contraste com o fundo branco chama a atenção do técnico sem causar alarme desnecessário (como o vermelho faria).
- **Branco (#ffffff):** Fundo predominante das áreas de conteúdo e *cards*, maximizando a legibilidade e a sensação de limpeza ("Clean UI") necessária em um ambiente de manutenção visualmente carregado.

A escolha tipográfica equilibra a personalidade da marca com a necessidade de leitura técnica em telas de alta densidade de dados:

- **Radiant (Sistema Principal):** Adotada como a fonte primária da interface, conferindo personalidade moderna e tecnológica aos títulos e cabeçalhos.
- **Geist e Inter (Interface/Dados):** Utilizadas em componentes de formulário, tabelas e corpos de texto. Por serem fontes *sans-serif* otimizadas para tela, garantem que números de série e códigos de OS sejam lidos sem ambiguidade (ex: diferenciar "l" de "1" ou "0" de "O").

7.2. Meta-princípios de Usabilidade

7.2.1. Consistência

O sistema mantém alta consistência interna ao reutilizar componentes padronizados. A navegação e o comportamento de botões e campos de entrada seguem o mesmo padrão em todos os módulos, reduzindo o esforço de aprendizado do usuário.

7.2.2. Hierarquia

A hierarquia visual foi desenhada para destacar informações críticas, como o número da OS e o prazo de entrega. Nos dashboards gerenciais, o uso de espaços em branco e tamanhos de fonte diferenciados separa dados estratégicos de detalhes operacionais, permitindo uma "escaneabilidade" eficiente.

7.2.3. Personalidade

A "personalidade" da interface é técnica e minimalista. Evitou-se o uso de elementos puramente decorativos para manter o foco na produtividade, transmitindo a percepção de uma ferramenta de trabalho robusta e confiável.

7.3. Processo de Avaliação

7.3.1. Metodologia

A técnica utilizada foi a Avaliação Heurística, um método de inspeção de usabilidade desenvolvido por Jakob Nielsen e Rolf Molich. A escolha justifica-se pela alta eficiência em identificar problemas de interface de forma rápida e com baixo custo. O processo consistiu na análise da interface confrontando-a com as "10 Heurísticas de Nielsen", que representam princípios fundamentais para o design de sistemas centrados no usuário.

7.3.2. Instrumentos

Para a coleta e sistematização dos dados, utilizou-se um formulário estruturado de inspeção. O protótipo foi avaliado por dois alunos de graduação que já se encontram em semestres mais avançados. Quanto aos perfis de uso da ferramenta — Estratégico (Gestor) e Operacional (Técnico) — as funcionalidades relativas a ambos estavam livres durante o processo de testagem. As falas e observações foram classificadas conforme a Escala de Severidade de Nielsen (0 a 4):

- **0 (Sem problema):** Atende plenamente à heurística.
- **1 (Cosmético):** Problema de baixa prioridade, não impede a tarefa.
- **2 (Leve):** Problema de usabilidade que deve ser corrigido.
- **3 (Grave):** Problema de usabilidade importante, prioridade alta.
- **4 (Catástrofe):** Impede a realização da tarefa e deve ser corrigido antes da liberação.
- **Formulário Aplicado:** [Aqui](#)

7.3.3. Resultados Obtidos

A análise consolidada revelou uma Taxa de Violação Heurística de 60% (6 das 10 categorias apresentaram falhas). A média de severidade geral foi de 0,45, um valor baixo que reflete o polimento visual do sistema, mas que esconde falhas funcionais críticas em processos de fundo.

1. **Visibilidade e Feedback (H3):** Identificou-se falta de feedback visual em ações de salvamento no Kanban e a ausência de funções de edição direta nos *cartões*. Isso impacta a liberdade de controle do usuário.
2. **Prevenção de Erros (H5):** Detectou-se uma falha crítica na validação de formulários, permitindo o salvamento de dados incompletos. Apesar de classificada inicialmente como severidade 1, a equipe de desenvolvimento classificou-a como Severidade 3, dado o risco à integridade do banco de dados.
3. **Ajuda e Documentação (H10):** A ausência de suporte contextual pode elevar a curva de aprendizado inicial.

Quadro 2 – Consolidação das Violações:

Heurística de Nielsen	Média de Severidade	Descrição do Problema Encontrado	Ação Corretiva Sugerida
H3: Controle e Liberdade	1,5	Impossibilidade de editar ou excluir Ordens de Serviço diretamente nos cards do Kanban.	Implementar abertura de modal de edição ao clicar no card da OS.
H5: Prevenção de Erros	1,5*	Sistema permite salvar formulários com campos obrigatórios vazios.	A validação lógica já está implementada no código, impedindo o erro no produto real.
H6: Reconhecimento vs. Lembrança	0,5	Dados contextuais (ex: nome do cliente) ficam ocultos durante a edição da OS.	Manter cabeçalho de contexto visível durante o preenchimento.
H7: Eficiência e Flexibilidade	1,0	Ausência de atalhos ou filtros rápidos para o fluxo operacional intenso.	Criar filtros de busca rápida e suporte a atalhos de teclado para funções comuns.
H8: Estética e Minimalismo	0,5	Identificada oportunidade de melhoria no alinhamento de componentes.	Refinar espaçamentos (paddings) e alinhamento de colunas nas tabelas.
H10: Ajuda e Documentação	1,0	Inexistência de tutoriais, FAQs ou documentação de suporte integrada.	Adicionar ícone de ajuda contextual ou seção de perguntas frequentes.

*Nota sobre H5: A falha de validação foi identificada como uma limitação no uso funcional da ferramenta de prototipagem. Na versão de desenvolvimento (código), a integridade dos dados já está assegurada por validação client-side e server-side.

7.3.4. Diagnóstico e Correções Futuras

O teste validou a Consistência Visual (H4) e a Linguagem (H2) do sistema. A discrepância encontrada na Prevenção de Erros (H5) serviu para confirmar a necessidade rigorosa das regras de validação que já foram codificadas.

Para a entrega final, o foco da equipe de desenvolvimento será puramente na melhoria da interatividade (H3 e H7), garantindo que a agilidade sugerida no design visual se traduza em rapidez de cliques na aplicação real.

7.4 Link do Protótipo de Alta Fidelidade no Figma

[Acesse o Protótipo Aqui](#)

8. Requisitos e Especificações do sistema

Durante a fase de concepção do projeto, a equipe realizou uma pesquisa de mercado visando identificar soluções de código aberto (*Open Source*) preexistentes que pudessem atender às necessidades do Instituto Robótica Sustentável. O objetivo foi avaliar a viabilidade de adotar e customizar uma ferramenta de mercado em contraposição ao desenvolvimento de uma solução própria.

Foram analisadas plataformas consolidadas de gerenciamento de serviços e *Helpdesk*, como **GLPI**, **osTicket** e módulos comunitários do ERP **Odoo**. Embora robustas, a análise técnica revelou barreiras significativas para a sua adoção no contexto da Célula de Manutenção:

1. **Excesso de Funcionalidades:** Soluções como o GLPI e Odoo são projetadas para grandes corporações, contendo centenas de módulos (gestão de ativos de TI, contabilidade fiscal complexa, RH) que não se aplicam à realidade da ONG. A utilização dessas ferramentas exigiria um esforço massivo de “limpeza” e configuração para não sobrecarregar cognitivamente os usuários técnicos e voluntários.
2. **Rigidez de Fluxo:** A maioria dos sistemas *Open Source* analisados impõe fluxos de trabalho rígidos baseados em tickets de TI tradicionais (ITIL). O fluxo específico levantado para o SIG-Manutenção — que exige uma etapa de diagnóstico técnico prévio, separação de custos de peças vs. mão de obra e aprovação externa via link — demandaria uma reescrita profunda do código-fonte dessas ferramentas.
3. **Interface e Usabilidade:** As interfaces das soluções legadas analisadas apresentaram baixa adesão aos princípios modernos de UX/UI e responsividade. Considerando a rotatividade de voluntários e estudantes no Instituto, a curva de aprendizado dessas ferramentas foi considerada proibitiva.

A análise de custo-benefício indicou que o esforço necessário para adaptar um sistema generalista robusto seria superior ao custo de desenvolver uma solução enxuta e dedicada. Portanto, optou-se pela construção do **SIG-Manutenção**, focando estritamente nos requisitos funcionais validados. Esta decisão garante uma arquitetura de *software* MIS aderente ao processo da ONG, tecnologia moderna (JavaScript Fullstack) de fácil manutenção futura pelos alunos e uma interface intuitiva que elimina a necessidade de treinamentos complexos.

Abaixo, apresenta-se a lista consolidada de requisitos funcionais, destacando os itens que foram priorizados daqueles que foram considerados inviáveis nesse momento do projeto.

8.1. Requisitos

ID	Funcionalidade	Módulo	Status
RF001	Realizar autenticação com usuário e senha	Autenticação e Gestão de Usuários	EM DESENVOLV.
RF002	Alterar senha	Autenticação e Gestão de Usuários	EM DESENVOLV.
RF003	Cadastrar novos usuários	Autenticação e Gestão de Usuários	EM DESENVOLV.
RF004	Atualizar cadastro de usuários	Autenticação e Gestão de Usuários	EM DESENVOLV.
RF005	Remover ou desativar usuários do sistema	Autenticação e Gestão de Usuários	EM DESENVOLV.
RF006	CRUD clientes	Cadastro e Atendimento	EM DESENVOLV.
RF007	Alterar cadastro de clientes	Cadastro e Atendimento	SUSPENSO.
RF008	Criar Chamado	Cadastro e Atendimento	EM DESENVOLV.
RF009	Cadastrar Chamado automaticamente após inserir uma nova solicitação	Cadastro e Atendimento	SUSPENSO
RF010	Classificar o Chamado cadastrado por níveis de prioridade	Cadastro e Atendimento	SUSPENSO
RF011	Vincular Chamado ao usuário em ação.	Cadastro e Atendimento	NÃO INICIADO
RF012	Classificar o status do Chamado automaticamente após vincular usuário	Gestão de Fluxo e Status	NÃO INICIADO
RF013	Agrupar Chamados segundo seus status automaticamente.	Gestão de Fluxo e Status	NÃO INICIADO
RF014	Ordenar Chamados automaticamente.	Gestão de Fluxo e Status	EM DESENVOLV.
RF015	Atualizar o Status do Chamado	Gestão de Fluxo e Status	NÃO INICIADO
RF016	Inserir e Alterar informações do Chamado.	Gestão de Fluxo e Status	NÃO INICIADO

RF017	Notificar o gestor por e-mail semanalmente sobre chamados que excederem o prazo de diagnóstico.	Gestão de Fluxo e Status	SUSPENSO
RF018	Inserir os dados de orçamento previsto na OS.	Ordem de Serviço (OS) e Financeiro	NÃO INICIADO
RF019	Registrar na OS o total gasto	Ordem de Serviço (OS) e Financeiro	NÃO INICIADO
RF020	Registrar na OS o preço pelo serviço	Ordem de Serviço (OS) e Financeiro	NÃO INICIADO
RF021	Finalizar a OS após a conclusão do reparo.	Ordem de Serviço (OS) e Financeiro	SUSPENSO
RF022	Atribuir o status 'Finalizado' ao Chamado automaticamente após finalização do serviço	Ordem de Serviço (OS) e Financeiro	NÃO INICIADO
RF023	Enviar e-mail automático ao cliente com o orçamento para confirmação	Comunicação Automatizada	NÃO INICIADO
RF024	Inserir a aprovação (ou recusa) do orçamento pelo cliente na OS.	Comunicação Automatizada	NÃO INICIADO
RF025	Armazenar histórico da confirmação do cliente (data, meio) no chamado.	Comunicação Automatizada	NÃO INICIADO
RF026	Enviar e-mail automático da OS finalizada para o cliente.	Comunicação Automatizada	SUSPENSO
RF027	Integrar o sistema a um serviço de disparo automático de e-mails.	Comunicação Automatizada	NÃO INICIADO
RF028	Apresentar um painel gerencial (dashboard) dinâmico para gestores.	Dashboard Gerencial	NÃO INICIADO
RF029	Exibir estatísticas de volume de serviços prestados.	Dashboard Gerencial	NÃO INICIADO
RF030	Exibir custos operacionais e o lucro	Dashboard Gerencial	NÃO INICIADO
RF031	Exibir o tempo médio de resolução dos chamados.	Dashboard Gerencial	NÃO INICIADO

8.2. User Stories

Usuário: todos os perfis de usuário, incluindo técnico e supervisor

ID	História de usuários (User History)
RF001	COMO usuário QUERO realizar autenticação no sistema PARA acessar as funcionalidades da aplicação cedidas ao meu perfil
RF002	COMO usuário QUERO ter a possibilidade de poder alterar minha senha PARA manter a segurança da minha conta
RF003	COMO supervisor QUERO poder cadastrar novos usuários no sistema PARA liberar seus acessos
RF004	COMO supervisor QUERO poder alterar informações do cadastro de usuários PARA atualizar dados ou permissões de acesso
RF005	COMO supervisor QUERO poder excluir ou desativar o acesso de usuários PARA que ex-colaboradores não tenham acesso ao sistema
RF006	COMO usuário QUERO cadastrar novos clientes PARA centralizar as informações e vincular chamados
RF007	COMO usuário QUERO alterar o cadastro de um cliente PARA manter suas informações atualizadas
RF008	COMO usuário QUERO criar um novo chamado PARA registrar formalmente o pedido do cliente
RF009	COMO usuário QUERO que um chamado seja criado automaticamente vinculado a solicitação assim que ela for realizada PARA que o chamado possa entrar em fila de atendimento
RF010	COMO usuário QUERO classificar a prioridade do chamado PARA que a equipe técnica saiba qual finalizar primeiro
RF011	COMO usuário QUERO atribuir um técnico ao chamado PARA determinar quem será o responsável por prosseguir com a realização do chamado
RF012	COMO usuário QUERO o status do chamado mude automaticamente assim que um técnico for vinculado PARA que seja possível identificar de forma mais simples em que etapa de conclusão o chamado está
RF013	COMO usuário QUERO ver uma lista de todos os chamados ordenados por status PARA ter uma visão mais clara do fluxo de trabalho
RF014	COMO usuário QUERO que seja os chamados sejam ordenados automaticamente PARA que eu possa priorizar as solicitações mais antigas, garantido um atendimento mais rápido ao cliente
RF015	COMO usuário QUERO poder realizar a alteração de status de um chamado PARA atualizar o andamento da solicitação
RF016	COMO usuário QUERO poder atualizar informações de um chamado PARA tornar a tarefa mais descritiva e deixar explícito o andamento do serviço e atualizações

	relacionadas a ele
RF017	COMO gestor QUERO que seja enviado semanalmente um relatório com os chamados em atraso PARA que eu possa realizar uma análise e fazer as cobranças necessárias
RF018	COMO técnico QUERO registrar os dados de orçamento na OS PARA formalizar a proposta e deixá-la pronta para enviar ao cliente
RF019	COMO técnico QUERO registrar na Od o total gasto PARA que meu gestor possa calcular o lucro total do serviço
RF020	COMO técnico QUERO registrar na OS o preço final cobrado pelo serviço PARA fechar a parte financeira do atendimento
RF021	COMO técnico QUERO finalizar a OS após a conclusão do reparo e registro financeiro PARA marcar o serviço como tecnicamente encerrado.
RF022	COMO usuário QUERO que o status do "Chamado" mude para "Finalizado" automaticamente assim que o serviço for finalizado PARA que ele saia da minha fila de trabalhos ativos
RF023	COMO técnico QUERO que o sistema envie um e-mail automático para o cliente com o orçamento assim que eu finalizar o registro PARA que o cliente aprove o serviço mais rápido
RF024	COMO técnico QUERO registrar a aprovação (ou recusa) do orçamento pelo cliente PARA ter a autorização de continuar o serviço
RF025	COMO supervisor QUERO que o histórico da confirmação (data e usuário que registrou) fique armazenado PARA ter um relatório de todas as ações tomadas referentes ao chamado
RF026	COMO supervisor QUERO que o sistema envie um e-mail automático da OS finalizada para o cliente PARA formalizar o encerramento, agradecer e enviar (se for o caso) a fatura
RF027	COMO supervisor QUERO que o sistema se integre a um serviço de e-mail PARA garantir que as notificações sejam de fato disparadas
RF028	COMO supervisor QUERO acessar um painel gerencial (dashboard) dinâmico PARA ter uma visão geral do setor de manutenção
RF029	COMO supervisor QUERO exibir estatísticas de volume de serviços PARA acompanhar a produtividade da equipe
RF030	COMO supervisor QUERO exibir custos operacionais e o lucro PARA entender a saúde financeira do setor sem precisar compilar planilhas
RF031	COMO supervisor QUERO exibir o tempo médio de resolução dos chamados PARA identificar gargalos e medir a eficiência da equipe

A suspensão de certos requisitos não significa que eles sejam irrelevantes, mas sim que, para a entrega do MVP dentro do cronograma, priorizou-se a viabilidade técnica e o valor central do negócio.

8.3. Repositórios

- Repositório da Equipe: [Nxusl](#)
- Repositório do Projeto: [SIG-Manutencao](#)

9. Referências

BEYER, Hugh; HOLTZBLATT, Karen. Contextual Design: Defining Customer-Centered Systems. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1998.

COOPER, Alan; REIMANN, Robert; CRONIN, David; NOESSEL, Christopher. *About Face: The Essentials of Interaction Design*. 4. ed. Indianapolis: John Wiley & Sons, 2014.

10. Anexos

10.1. Termo De Consentimento Livre E Esclarecido

1. Você está sendo convidado para participar de pesquisa sobre o processo de gestão de Ordens de Serviço (OS) e as rotinas de trabalho do setor de manutenção da ONG Instituto Robótica Sustentável
2. Você foi selecionado para ser voluntário e sua participação não é obrigatória.
3. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento.
4. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador e com a instituição.
5. Essa pesquisa tem por objetivo compreender o fluxo de trabalho atual, as necessidades e os desafios do setor de manutenção, a fim de coletar requisitos para o desenvolvimento de uma solução do tipo Aplicativo Web .
6. Sua participação nesta pesquisa consistirá em permitir a observação da sua rotina de trabalho e responder a uma entrevista semiestruturada sobre suas tarefas, desafios e necessidades.
7. A sua participação na pesquisa pode envolver algum desconforto relacionado ao tempo despendido (estimado em 60 minutos por visita) com a realização de observação das suas tarefas e da resposta à entrevista e da resposta à entrevista, se for o caso, sendo que faremos o possível para minimizar possíveis desconfortos.
8. Os benefícios relacionados com a sua participação são os descritos no item 5 deste termo.
9. As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre sua participação.
10. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação.
11. Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento.

(Pesquisador)

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo em participar.

Fortaleza, ____/____/____

Assinatura do Sujeito da pesquisa ou do seu Responsável

10.2. Roteiro De Entrevista Semiestruturada: Investigação Contextual

Introdução

Este documento detalha o roteiro de entrevista semiestruturada desenvolvido pela equipe Nexus One para a condução da identificação do problema apresentado pelo cliente e usuários bem como indicador de uma eventual solução. O instrumento foi projetado para coletar dados qualitativos em áudio sobre os processos de trabalho, necessidades e frustrações dos usuários do setor de reparos de hardware da ONG Robótica Sustentável. A metodologia utilizada como base para este roteiro é uma adaptação da Investigação Contextual (BEYER; HOLTZBLATT, 1998), onde incluímos elementos de Tempestades de Ideias durante o processo de observação dos usuários em seu ambiente de trabalho

Objetivo

Compreender o fluxo de trabalho atual da Célula de Manutenção, identificando metas, frustrações e processos implícitos para fundamentar uma solução viável.

Roteiro Da Entrevista

• ABERTURA E CONSENTIMENTO

O objetivo desta seção é estabelecer confiança com o participante, explicar o propósito da sessão e obter o consentimento formal (conforme Termo de Consentimento Livre e Esclarecido).

- a. Apresentação: "Olá, [Nome do Usuário]. Somos a equipe Nexus One, da UFC. Agradecemos seu tempo. Viemos aqui hoje para aprender com você."
- b. Objetivo: "Queremos compreender o seu fluxo de trabalho atual da Célula de Manutenção, identificando metas, frustrações e processos implícitos para fundamentar uma solução viável. Para que isso ocorra, precisamos entender profundamente como você trabalha hoje."
- c. Esclarecimento: "Isto não é um teste. Você é o especialista no seu trabalho e não há respostas erradas. Queremos apenas observar e entender sua rotina."
- d. Consentimento: "Com sua permissão, gostaríamos de gravar o áudio para uso exclusivo da nossa equipe. Todos os dados são confidenciais. Você está de acordo em participar?"

- **AQUECIMENTO E PERFIL**

O objetivo é compreender o papel formal e a rotina geral do usuário.

- a. "Fale-me um pouco sobre seu papel aqui. O que você faz como [Técnico / Gestor]?"
- b. "Há quanto tempo você atua nesta função?"
- c. "Descreva, de forma geral, como é um dia de trabalho típico para você."
- d. "Quais ferramentas você usa hoje para gerenciar as Ordens de Serviço (ex: papel, planilhas, WhatsApp, blocos de notas)?"

- **INVESTIGAÇÃO CONTEXTUAL E PROCESSO ATUAL**

Núcleo da entrevista, focado na observação.

Para o Técnico (Persona: Pedro)

- a. "Imagine que um cliente acabou de chegar com um equipamento para reparo. Por favor, mostre-me o que você faz. Fale em voz alta enquanto executa o processo."
- b. "Por que você anota isso aí?" / "O que você faz depois disso?" / "Como você envia o orçamento ao cliente?" / "Onde você registra as peças usadas?"
- c. "Agora, se você precisar consultar o histórico de um cliente que veio há 3 meses, como você faz?"

Para o Gestor (Persona: Maurício)

- d. "Imagine que você precisa saber o desempenho financeiro e a produtividade do setor na última semana. Por favor, mostre-me como obtém essa informação hoje."
- e. "Como você sabe quantas OS estão atrasadas?" / "Como você mede o desempenho de um técnico?"
- f. "Que tipo de decisão você toma com base nesses dados que você coletou?"

- **DORES E FRUSTRAÇÕES**

O objetivo é validar os pontos de frustração e dificuldades das personas

- a. "O que mais lhe causa frustração ou toma tempo nesse processo que você me mostrou?"
- b. "Já ocorreu de informações se perderem ou serem registradas erradas? Como isso afeta o trabalho?"
- c. (Para o Gestor): "Qual informação você sente que 'deveria ter na mão', mas hoje é muito difícil ou demorado conseguir?"
- d. (Para o Técnico): "Com que frequência você é interrompido para passar o feedback de um serviço (para o cliente ou para o gestor)?"

- **METAS E VISÃO IDEAL**

O objetivo é validar as "Metas" das Personas e os requisitos do sistema (RFs e User Stories).

- a. "Se tivéssemos uma 'IA Super Avançada, Livre de Erros, Rápida e Fácil de Usar' e pudéssemos criar o sistema perfeito para você, qual seria a coisa mais importante que ele faria?"
- b. (Para o Técnico): "Quão importante seria se, ao finalizar o diagnóstico, o sistema já enviasse um e-mail automático com o orçamento para o cliente?"

- **ENCERRAMENTO**

- a. Sumarização: "Deixe-me ver se entendi corretamente: seu processo hoje é [resumir a dor principal] e o ideal seria um sistema que [resumir a meta principal]. Isso está correto?"
- b. Pergunta Final: "Há algo sobre seu trabalho que eu não perguntei, mas que você acha importante nós sabermos para construir esse sistema?"
- c. Agradecimento: "Muito obrigado, [Nome do Usuário]. Sua contribuição foi essencial e nos ajudará a construir uma ferramenta que realmente atenda às suas necessidades."